

2023 ~ 2024 学年度武汉市部分学校九年级调研考试

数学试题参考答案及评分标准

武汉市教育科学研究院命制

2024.3.27

一、选择题(共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Theng
答案	A	C	A	A	B	B	C	D	B	C	

二、填空题(共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

11. 1.244×10^7 12. $y = \frac{1}{x}$ (答案不唯一) 13. $\frac{1}{x-1}$
 14. 5 15. $\sqrt{5}$ 16. ②③④

三、解答题(共 8 小题, 共 72 分)

17. 解: 解不等式①, 得 $x < 2$; (2 分)
 解不等式②, 得 $x \geq -1$; (4 分)
 $\therefore$ 不等式组的解集是 $-1 \leq x < 2$. (6 分)

$\because x$ 是整数,
 $\therefore x$ 取值是 $-1, 0, 1$. (8 分)

18. (1) 证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,
 $\therefore AD \parallel BC$,
 $\therefore \angle FAO = \angle ECO$. (3 分)
 又 $\because OA = OC, \angle AOF = \angle COE$.
 $\therefore \triangle AOF \cong \triangle COE$. (5 分)

(2) $EF \perp AC$ 或 $AF = AE$ 或 AC 平分 $\angle FAE$ 等.(答案不唯一) (8 分)

19. (1) 200; 57. (4 分)
 (2) B (6 分)

(3) $2000 \times \frac{46}{200} = 460$.

答: 估计有 460 名学生的成绩达到 A 等级. (8 分)

20. (1) 证明: 连接 OD, OC .

$\because D$ 是 $\widehat{BC}$ 中点, $\therefore \angle BOD = \frac{1}{2} \angle BOC$.

又 $\because \angle CAB = \frac{1}{2} \angle BOC$,

$\therefore \angle BOD = \angle BAC, \therefore AE \parallel OD$. (2 分)

$\therefore \angle ODF = \angle E$.

$\because AE \perp EF, \therefore \angle E = 90^\circ$

$\therefore \angle ODF = 90^\circ, \therefore OD \perp EF$.

$\therefore EF$ 是半圆 O 的切线. (4 分)

(2) 解: 设半圆 O 的半径为 r .

$\because$ 在 $Rt\triangle ODF$ 中, $\angle F=30^\circ$, $OF=r+2$, $OD=r$,

$\therefore r+2=2r$, $r=2$. (6 分)

$\therefore$ 在 $Rt\triangle AEF$ 中, $\angle A=60^\circ$, $AF=2r+2=6$,

$\therefore AE=3$, $EF=3\sqrt{3}$, $\angle BOC=120^\circ$.

$\therefore S_{\text{阴影}} = S_{\triangle ABF} - S_{\triangle ACO} - S_{\text{扇形BOBC}}$

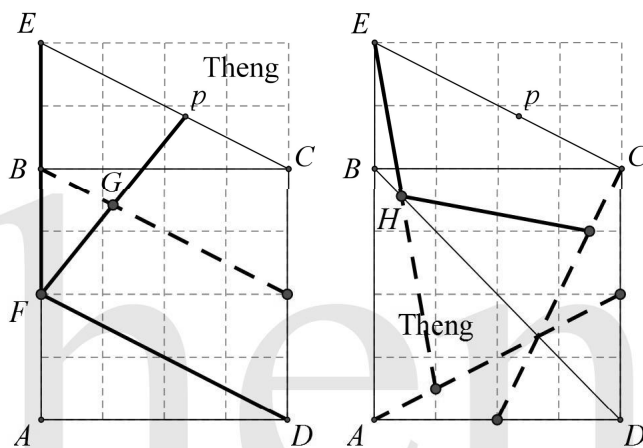
$\therefore S_{\text{阴影}} = \frac{1}{2} \times 3 \times 3\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 - \frac{120\pi \times 2^2}{360} = \frac{7\sqrt{3}}{2} - \frac{4\pi}{3}$, (8 分)

21. (1) 画图如图 (1)

(4 分)

(2) 画图如图 (2)

(8 分)



22. 解: (1) 红色花卉的种植面积: $(-2x^2+16x)m^2$,

蓝色花卉的种植面积: x^2m^2 ,

黄色花卉的种植面积: $(x^2-16x+64)m^2$ (3 分)

(2) $W=40(-2x^2+16x)+100x^2+60(x^2-16x+64)=80x^2-320x+3840$ (6 分)

(3) $W=80x^2-320x+3840=80(x-2)^2+3520$

$\because$ 抛物线 $W=80x^2-320x+3840$ 的开口方向向上,

$\therefore$ 当 $x=2$ 时, W 有最小值. (8 分)

此时 $AE=LI=2$, $AH=6$, $EH^2=AE^2+AH^2=40$.

设 $EI=a$, 则 $IH=a+2$.

在 $Rt\triangle EIH$ 中, 根据勾股定理得 $a^2+(a+2)^2=40$.

解得 $a=\sqrt{19}-1$ (取正值).

答: 当购买花卉的总费用最少时, EI 的长为 $(\sqrt{19}-1)m$ (10 分)

23. (1) 证明: $\because \triangle ABC$ 和 $\triangle EDC$ 均是等腰直角三角形,

$\therefore \angle ACB = \angle ECD = 45^\circ$, $\frac{BC}{AC} = \frac{DC}{EC} = \sqrt{2}$,

$$\therefore \angle ACE = \angle BCD,$$

$$\therefore \triangle ACE \sim \triangle BCD. \quad (3 \text{ 分})$$

(2) $\frac{1}{2}$. (6 分)

(3) 连接 EG 、 EF 、 GF ， $\triangle EGF$ 是等腰直角三角形，理由如下： (7 分)

延长 FG 交 BD 于点 H , 连接 EH , AF .

$$\because \triangle ACE \sim \triangle BCD, \therefore \angle DBC = \angle EAC = 90^\circ,$$

$\because F$ 是 BC 的中点, $\therefore AF \perp BC$, $\therefore \angle AFB = 90^\circ$,

$$\therefore AF \parallel BD, \therefore \angle FAG = \angle HDG,$$

$\because G$ 是 AF 的中点, $\therefore AG=GD$.

又 $\because \angle AGF = \angle DGH,$

$$\therefore \triangle AFG \cong \triangle DHG, \therefore AF = DH.$$

$$\because AF=CF, \therefore DH=CF.$$

$$\because \angle BDE = \angle ECB, \quad ED = EC,$$

$$\therefore \triangle EDH \cong \triangle ECF. \quad (9 \text{ 分})$$

$$\therefore EH=EF, \angle DEH=\angle CEF.$$

$$\because \angle DEC = 90^\circ, \therefore \angle HEF = 90^\circ.$$

$\therefore \triangle EFH$ 是等腰直角三角形.

$$\therefore GH=GF.$$

$\therefore EG \perp GF, EG=GF$. 即 $\triangle EGF$ 是等腰直角三角形. (10 分)

另解 1: 分别倍长 AF , DE 到点 M , N , 则 $\triangle MCD \cong \triangle ACN$, 可证 DM 与 NA 垂直且相等.

另解 2: 倍长 AF 到点 M , 则 $\triangle MCD \sim \triangle FCE$, 可以证明 $EF = \sqrt{2}EG$, $\angle FEG = 45^\circ$.

或, 倍长 DE 到点 N , 则 $\triangle ACN \sim \triangle FCE$, 可以证明 $EF = \sqrt{2} FG$, $\angle EFG = 45^\circ$.

另解3: 取 AB 的中点 M , 过点 E 作 $EN \perp GM$ 于点 N , GM 交 BC 于点 H . 则 $AE = \sqrt{2} GM$, $AM = \sqrt{2} MH$, 所

以 $EM = \sqrt{2} GH$, 所以 $GH = EN$, 可证 $\triangle ENG \cong \triangle GHF$.

24. (1) $y=x^2+2x-3$. (3 分)

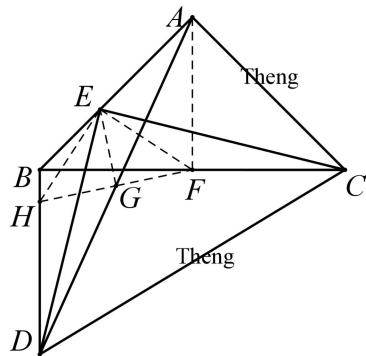
(2) 过点 D 作 $DS \perp x$ 轴于点 S , 取点 $T(-6, 0)$, 直线 TC 交抛物线于点 E .

$\therefore A(-3, 0), D(-1, -4), \therefore \tan \angle OAD = 2.$

$$\because C(0, -3), T(-6, 0), \therefore \tan \angle TCO = 2.$$

$\therefore \angle ECO = \angle DAO$. 即 E 为满足条件的点. (4分)

设 TC 的解析式为 $y = px + q$ ，将 T, C 两点坐标代入得 $\begin{cases} 0 = -6p + q \\ -3 = q \end{cases}$



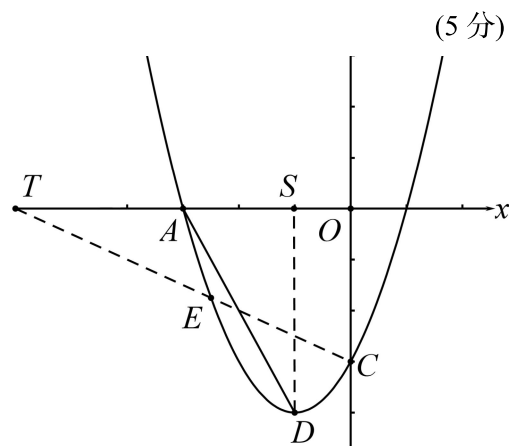
$$\text{解得} \begin{cases} p = -\frac{1}{2} \\ q = -3 \end{cases}$$

∴ 直线 TC 的解析式为 $y = -\frac{1}{2}x - 3$.

$$\text{联立} \begin{cases} y = -\frac{1}{2}x - 3 \\ y = x^2 + 2x - 3 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} x = -\frac{5}{2} \\ y = -\frac{7}{4} \end{cases} \text{ 或 } \text{解得} \begin{cases} x = 0 \\ y = -3 \end{cases}$$

$$\therefore E(-\frac{5}{2}, -\frac{7}{4})$$



(7 分)

另解：作直线 $y=x$ 交 AD 于点 T ，连接 CT 并延长交抛物线于点 E 。可证点 E 也满足条件。

(3) 分别过 F, G 两点作 x, y 轴的垂线交于点 H ,

∵ 点 P 在对称轴上，设 $P(-1, m)$.

又设直线 FG 的解析式为 $y=kx+b$ ，将点 P 的坐标代入得 $b=k+m$,

∴ FG 的解析式为 $y=kx+k+m$.

$$\text{联立} \begin{cases} y = kx + k + m \\ y = x^2 + 2x - 3 \end{cases}$$

消元得： $x^2 + (2-k)x - 3 - m - k = 0$,

$$\therefore x_1 + x_2 = k - 2, \quad x_1 x_2 = 2 - 3 - m - k.$$

设点 M 坐标 (x_n, y_u) ,

根据点的平移的坐标变化规律得 $x_M - x_1 = x_2 - x_M$,

$$x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{k-2}{2} \quad \text{从而 } M(\frac{k-2}{2}, \frac{k^2+2m}{2})$$

将 $x = \frac{k-2}{2}$ 代入 $y = x^2 + 2x - 3$ ，得 $y = \frac{k^2-16}{4}$ ， $N(\frac{k-2}{2}, \frac{k^2-16}{4})$.

$$\therefore MN = \frac{k^2+2m}{2} - \frac{k^2-16}{4} = \frac{k^2+4m+16}{4}$$

(9 分)

在 $Rt\triangle FGH$ 中， $FG^2 = FH^2 + GH^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = (1+k^2)(x_1 - x_2)^2$

$$\therefore (x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = k^2 + 4m + 16,$$

$$\therefore FG^2 = (1+k^2)(k^2+4m+16)$$

(10 分)

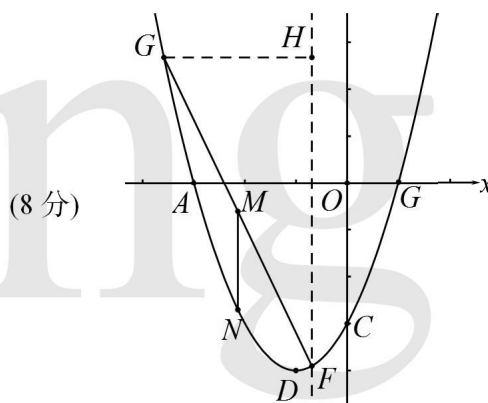
$$\text{令 } \frac{FG}{MN} = t, \quad \therefore FG^2 = t^2 MN^2, \quad \therefore (1+k^2)(k^2+4m+16) = t^2 (\frac{k^2+4m+16}{4})^2$$

整理，得 $(16-t^2)k^2 = (4m+16)k^2 - 16$.

∵ t 是定值，∴ t 的取值与 k 无关，则 $16-t^2=0$ ，且 $(4m+16)^2-16=0$,

$$\text{解得 } t=4, \quad m = -\frac{15}{4}, \quad \therefore P(-1, -\frac{15}{4}).$$

(12 分)



(8 分)

2024 年武汉市中考适应性考试

数学试卷部分试题解析

武汉市教育科学研究院命制

2024.3.27

亲爱的同学，下面的解析为网友自制，实际解法以原题为准：录稿人：Theng

9. B

连接 AC 、 BC ，

$$\because AE \perp CD$$

$$\therefore \angle AEC = 90^\circ$$

则点 E 在以 AC 为直径的圆上运动

当 D 与 A 重合时， E 与 A 重合；

当 D 与 B 重合时， E 与 C 重合；

因此 E 的运动轨迹为 $\widehat{AOC}$

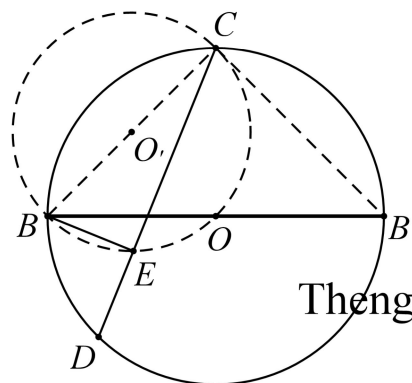
$\because C$ 是 $\widehat{AB}$ 的中点

$$\therefore AC = BC$$

$$\because AB = 4$$

$$\therefore AC = 2\sqrt{2}$$

$$\therefore \widehat{AOC} = \frac{1}{2} \times \pi \times 2\sqrt{2} = \sqrt{2}\pi$$



10. C

分式分母为平方项，恒为正值，只看分子。当 $x > 0$ 时，函数值大于 0；当 $x < 0$ 时，函数值小于零，则 $k > 0$ 。

再看分母，当 x 为某一正值时，函数值趋近无穷大，则函数分母趋近于 0， b 为负值。

15. $\sqrt{5}$

连接 CD ，将 CD 绕 C 点逆时针旋转 90° 至 G ，连接 GF

$$\therefore \text{易证 } \triangle CDE \cong \triangle CGF$$

$$\therefore DE + DF = DF + GF$$

$\therefore$ 当 D 、 F 、 G 三点共线时， $DE + DF$ 最短，此时 $\triangle CDG$ 为等腰直角三角形。

过 C 做 $CH \perp AB$ 于 H ，由题意得 $AB = 3$ ，

$$\text{则 } CH = AH = \frac{3}{2},$$

$$\text{而 } AD = 2, \therefore DH = \frac{1}{2}, \therefore CD = \frac{\sqrt{10}}{2}, DG = \sqrt{2}CD = \sqrt{5}$$

16. ②③④

①由题意 $a + b + c = m < 0$ ， $0 < a < c$ ， $\therefore b < 0$

②当 $x = 0$ 时，可得 $c > 0$ ，当 $x = 1$ 时，可得 $a + b + c = m < 0$ ，所以方程必有一根在 0 到 1 之间

③ $\because a+b+c<0$, $\therefore a+c<-b$, 又: $a<c$, $\therefore 2a<-b$

$\therefore -\frac{b}{2a}>1$, 根据图像可知, 当 $x<1$ 时, y 随 x 增大而减小

④当 $x=-2$ 时, $4a-2b+c>0$, 两边同加 $3b-3a$ 可得 $a+b+c>3b-3a$,

$\because b<0$, $a>0$

$\therefore b-a<0$, 将 $a+b+c>3b-3a$ 两边同除 $b-a$ 可得 $\frac{a+b+c}{b-a}<3$

Theng